Universidad de Alcalá



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Grado en Ingeniería de Computadores

Asignatura: Estadística

PL1 – Informe de estadística descriptiva

Análisis estadístico descriptivo de la masa corporal de los pingüinos del archipiélago Palmer (Antártida) según el sexo

Autora: Joselin Yasbel Olivares Soto

Grupo de laboratorio: 1B2

Profesor: José R. Hilera

Curso académico: 2026-2027

Universidad de Alcalá

Índice

1. Introducción *3*

1.1 Contexto 3

1.2 Objetivo 3

1.3 Alcance 3

2. Metodología *3*

2.1 Origen de los datos 3

2.2 Herramientas 3

2.3 Diseño 4

3. Resultados *4*

3.1 Muestras 4

3.2 Medidas estadísticas 5

3.3 Tablas de contingencia 6

3.4 Diagramas 7

3.5 Diagramas avanzados (actividad extra) 8

4. Análisis de resultados *12*

5. Conclusiones *14*

1. Introducción

1.1 Contexto

El programa de investigación Palmer LTER (Palmer Station Long Term Ecological Research) realiza desde hace varias décadas un seguimiento ecológico de la fauna del archipiélago Palmer, en la Antártida. Entre las especies estudiadas se encuentran tres especies de pingüinos: Adelia, Barbijo y Papúa, que habitan en las islas Biscoe, Dream y Torgersen. Como parte de dicho programa, entre los años 2007 y 2009 se realizaron mediciones físicas individuales a una muestra de pingüinos adultos, registrando variables como la especie, la isla, las dimensiones del pico, la longitud de la aleta, la masa corporal y el sexo de cada ejemplar.

1.2 Objetivo

El objetivo de la investigación llevada a cabo ha sido "realizar un análisis estadístico descriptivo de la masa corporal de los pingüinos estudiados por el programa Palmer LTER en el archipiélago Palmer (Antártida), comprobando si existen diferencias en dicha variable entre los pingüinos de sexo macho y los de sexo hembra".

1.3 Alcance

La investigación se limita a los pingüinos observados por el programa Palmer LTER entre los años 2007 y 2009 en las islas Biscoe, Dream y Torgersen, y se ha utilizado una muestra de 333 pingüinos de los 344 inicialmente registrados, tras eliminar 11 registros que presentaban valores no disponibles en las columnas de sexo o de masa corporal.

2. Metodología

2.1 Origen de los datos

Se ha trabajado con un archivo denominado "penguins_PL1_es.csv", elaborado a partir del conjunto de datos abiertos "Palmer Archipelago (Antarctica) Penguin Data", publicado en el catálogo de datos abiertos Kaggle y disponible en la siguiente dirección web:

https://www.kaggle.com/datasets/parulpandey/palmer-archipelago-antarctica-penguin-data

El archivo original contiene los registros recogidos por el programa Palmer LTER entre los años 2007 y 2009. Sobre el archivo original se han realizado las siguientes operaciones de organización de datos: traducción al español de los nombres de las columnas y de los valores de las variables cualitativas (especie, isla y sexo), y eliminación de los 11 registros con valores no disponibles (NA) en las columnas de sexo o de masa corporal, resultando un archivo final de 333 filas válidas. Cada fila del archivo corresponde a un pingüino adulto e incluye su especie, la isla en la que fue observado, la longitud y la profundidad de su pico (en milímetros), la longitud de su aleta (en milímetros), su masa corporal (en gramos), su sexo y el año de la observación.

2.2 Herramientas

Se han procesado los datos utilizando la aplicación RStudio para macOS, versión 2026.09.0, con R versión 4.6.1, y los paquetes de funciones: "e1071" para calcular los coeficientes de asimetría y de apuntamiento (curtosis), "vioplot" para el diagrama de violín, y "plotly" para el diagrama interactivo.

El resto de diagramas se han generado con las funciones gráficas del paquete base de R. Como actividad adicional, el informe se ha publicado también en formato Markdown en GitHub, en la dirección:

https://github.com/yasbel20/PL1_Estadistica

2.3 Diseño

El resumen del diseño es el siguiente:

Variables estadísticas:

Se ha analizado la variable estadística "Masa corporal del pingüino", que representa el peso total, expresado en gramos, de un pingüino adulto registrado por los investigadores del programa Palmer LTER en el momento de su captura y medición en el campo entre los años 2007 y 2009. Es de tipo cuantitativo continuo, con valores positivos comprendidos entre 2.700 y 6.300 gramos.

También se ha utilizado la variable estadística "Sexo del pingüino", de tipo cualitativo, con valores "Macho" o "Hembra".

Población: 344 pingüinos.

Cada individuo de la población representa un pingüino adulto, de la especie Adelia, Barbijo o Papúa, observado y medido por el programa de investigación Palmer LTER en el archipiélago Palmer (Antártida) entre los años 2007 y 2009.

Muestra: 333 pingüinos, de los cuales 168 son de sexo macho y 165 de sexo hembra.

Organización de datos: se han eliminado del archivo original los 11 registros que presentaban valores no disponibles (NA) en la columna de sexo o en la de masa corporal, resultando un total de 333 observaciones válidas. No se ha realizado ninguna fusión con otros archivos; se trata de una única tabla de datos.

3. Resultados

3.1 Muestras

La muestra completa de 333 valores de masa corporal (en gramos), ordenados de menor a mayor, es la siguiente:

```
2700 2850 2850 2900 2900 2900 2900 2925 3000 3000 3050 3050 3050 3050 3075 3100
3150 3150 3150 3150 3175 3175 3200 3200 3200 3200 3200 3250 3250 3250 3250 3250
3275 3300 3300 3300 3300 3300 3325 3325 3325 3325 3325 3350 3350 3350 3350 3350
3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3425 3425 3450 3450 3450 3450 3450 3450
3450 3450 3475 3475 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3525 3525 3550 3550 3550
3550 3550 3550 3550 3550 3550 3575 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3625 3650
3650 3650 3650 3650 3650 3675 3675 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
3700 3725 3725 3725 3750 3750 3750 3750 3750 3775 3775 3775 3775 3800 3800 3800
3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3825 3850 3875 3900 3900 3900 3900
3900 3900 3900 3900 3900 3900 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950
3975 4000 4000 4000 4000 4000 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4075 4100 4100 4100
4100 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4200 4200 4200 4200 4200 4250 4250 4250 4250
4275 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4350 4350 4375 4400 4400 4400 4400
4400 4400 4400 4400 4450 4450 4450 4450 4450 4475 4500 4500 4500 4550 4550 4575
4600 4600 4600 4600 4600 4625 4625 4650 4650 4650 4650 4675 4700 4700 4700 4700
4700 4700 4725 4725 4750 4750 4750 4750 4750 4775 4800 4800 4800 4850 4850 4850
4850 4875 4875 4900 4900 4925 4925 4950 4950 4975 5000 5000 5000 5000 5000 5000
```

```
5050 5050 5050 5100 5100 5100 5150 5150 5200 5200 5200 5200 5250 5250 5250 5300
5300 5300 5300 5350 5350 5350 5400 5400 5400 5400 5400 5450 5500 5500 5500 5500
5500 5550 5550 5550 5550 5550 5550 5600 5600 5650 5650 5650 5700 5700 5700 5700
5700 5750 5800 5800 5850 5850 5850 5950 5950 6000 6000 6050 6300
```

La muestra de 168 valores de masa corporal de los pingüinos de sexo macho es la siguiente:

```
3250 3300 3325 3400 3425 3450 3475 3500 3500 3550 3550 3550 3550 3600 3600 3650
3650 3650 3700 3700 3725 3725 3750 3750 3750 3750 3775 3775 3775 3800 3800 3800
3800 3800 3800 3800 3875 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3950 3950 3950
3950 3950 3950 3950 3950 3975 4000 4000 4000 4000 4000 4050 4050 4050 4050 4050
4050 4075 4100 4100 4100 4100 4150 4150 4150 4150 4200 4200 4250 4250 4250 4250
4275 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4350 4400 4400 4400 4400 4450 4450 4450 4475
4500 4500 4550 4600 4600 4650 4675 4700 4725 4750 4775 4800 4925 5000 5000 5000
5050 5050 5100 5100 5150 5200 5200 5250 5250 5250 5300 5300 5300 5300 5350 5350
5350 5400 5400 5400 5400 5400 5450 5500 5500 5500 5500 5500 5550 5550 5550 5550
5550 5550 5600 5600 5650 5650 5650 5700 5700 5700 5700 5700 5750 5800 5800 5850
5850 5850 5950 5950 6000 6000 6050 6300
```

La muestra de 165 valores de masa corporal de los pingüinos de sexo hembra es la siguiente:

```
2700 2850 2850 2900 2900 2900 2900 2925 3000 3000 3050 3050 3050 3050 3075 3100
3150 3150 3150 3150 3175 3175 3200 3200 3200 3200 3200 3250 3250 3250 3250 3275
3300 3300 3300 3300 3325 3325 3325 3325 3350 3350 3350 3350 3350 3400 3400 3400
3400 3400 3400 3400 3425 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3475 3500 3500 3500
3500 3500 3525 3525 3550 3550 3550 3550 3550 3575 3600 3600 3600 3600 3600 3625
3650 3650 3650 3675 3675 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3725 3750 3775
3800 3800 3800 3800 3800 3825 3850 3900 3900 3950 3950 4150 4150 4200 4200 4200
4300 4300 4350 4375 4400 4400 4400 4400 4450 4450 4500 4550 4575 4600 4600 4600
4625 4625 4650 4650 4650 4700 4700 4700 4700 4700 4725 4750 4750 4750 4750 4800
4800 4850 4850 4850 4850 4875 4875 4900 4900 4925 4950 4950 4975 5000 5000 5000
5050 5100 5150 5200 5200
```

3.2 Medidas estadísticas

En la tabla 1 se muestran los resultados de las medidas estadísticas de centralización, dispersión, localización y forma más relevantes, para el total de pingüinos de la muestra, y para los pingüinos de sexo macho y de sexo hembra.

Tabla 1. Medidas estadísticas descriptivas de la masa corporal

Medida	Todos	Macho	Hembra
Tamaño muestra	333 pingüinos	168 pingüinos	165 pingüinos
Medidas de centralización			
Media	4.207,06 g	4.545,68 g	3.862,27 g
Mediana	4.050,00 g	4.300,00 g	3.650,00 g
Medidas de dispersión			
Mínimo	2.700 g	3.250 g	2.700 g
Máximo	6.300 g	6.300 g	5.200 g
Rango	3.600 g	3.050 g	2.500 g
Varianza	648.372,49 g^2	620.359,26 g^2	443.785,20 g^2
Desviación estándar	805,22 g	787,63 g	666,17 g
Coeficiente de variación	0,191	0,173	0,172
Medidas de localización			
Primer cuartil (Q1)	3.550,00 g	3.900,00 g	3.350,00 g
Tercer cuartil (Q3)	4.775,00 g	5.325,00 g	4.550,00 g
Rango intercuartílico (IQR)	1.225,00 g	1.425,00 g	1.200,00 g
Medidas de forma			

Medida	Todos	Macho	Hembra
Coeficiente de asimetría	0,468	0,369	0,437
Coeficiente de apuntamiento (curtosis)	-0,754	-1,225	-1,145
Otras			
Valores inferiores a la media	188 (56,5%)	98 (58,3%)	103 (62,4%)
Valores superiores a la media	145 (43,5%)	70 (41,7%)	62 (37,6%)
Valores atípicos	0	0	0

El cálculo de las medidas estadísticas se ha realizado aplicando las fórmulas y los criterios descritos en los apuntes de la asignatura. En particular, los cuartiles se han calculado con el método explicado en teoría; el coeficiente de asimetría calculado es el denominado coeficiente de asimetría de Fisher; y el coeficiente de apuntamiento (curtosis) toma el valor 0 en una distribución normal, de modo que un valor negativo indica una distribución más aplanada que la normal.

Se ha considerado valor atípico todo valor situado fuera del intervalo [Q1 − 1,5·IQR, Q3 + 1,5·IQR]. Los límites obtenidos son [1.712,5, 6.612,5] gramos para el total de la muestra, [1.762,5, 7.462,5] gramos para los machos y [1.550, 6.350] gramos para las hembras, y ningún valor de la muestra queda fuera de ellos.

3.3 Tablas de contingencia

En la tabla 2 se muestra la tabla de contingencia para las variables masa corporal y sexo, agrupando la masa corporal en 6 intervalos de 600 gramos. En la tabla se representa con f las frecuencias absolutas y con h las frecuencias relativas.

Tabla 2. Tabla de contingencia para masa corporal y sexo (con 6 intervalos)

Masa corporal / Sexo	Macho	Hembra	f_masa	h_masa
[2.700, 3.300)	1	32	33	0,10
[3.300, 3.900)	36	71	107	0,32
[3.900, 4.500)	59	19	78	0,23
[4.500, 5.100)	18	39	57	0,17
[5.100, 5.700)	37	4	41	0,12
[5.700, 6.300]	17	0	17	0,05
f_sexo	***168***	***165***	***333***	
h_sexo	***0,50***	***0,50***		***1***

En la tabla 3 se muestra la tabla de contingencia para las variables masa corporal y sexo, agrupando la masa corporal en 3 intervalos, diferenciando la categoría de Ligero (masa inferior a 3.600 g), de Medio (entre 3.600 g y 4.800 g) y de Pesado (igual o superior a 4.800 g).

Tabla 3. Tabla de contingencia para masa corporal y sexo (con 3 categorías)

Masa corporal / Sexo	Macho	Hembra	f_masa	h_masa
[2.700, 3.600) Ligero	13	74	87	0,26
[3.600, 4.800) Medio	94	69	163	0,49
[4.800, 6.300] Pesado	61	22	83	0,25
f_sexo	***168***	***165***	***333***	
h_sexo	***0,50***	***0,50***		***1***

En la tabla 4 se muestran las frecuencias relativas condicionadas al sexo para las tres categorías de masa corporal, es decir, la proporción de pingüinos de cada categoría dentro de cada sexo, de modo que cada columna suma 1.

Tabla 4. Frecuencias relativas de la masa corporal condicionadas al sexo (con 3 categorías)

Masa corporal / Sexo	Macho	Hembra
[2.700, 3.600) Ligero	0,08	0,45
[3.600, 4.800) Medio	0,56	0,42
[4.800, 6.300] Pesado	0,36	0,13
Total	***1***	***1***

3.4 Diagramas

En la figura 1 se muestra el porcentaje de pingüinos de la muestra por sexo; el número total de pingüinos es 333.

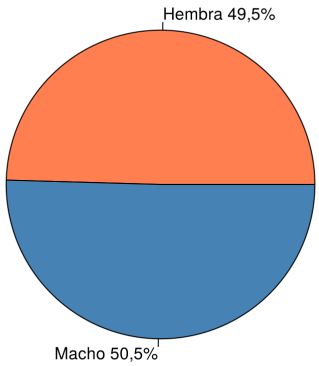


Figura 1. Diagrama con el porcentaje de pingüinos por sexo

En la figura 2 se muestran los histogramas y los diagramas de caja (boxplot) de la variable masa corporal, agrupada en seis intervalos en el caso de los histogramas, considerando todos los pingüinos (izquierda), sólo los pingüinos de sexo macho (centro) y sólo los de sexo hembra (derecha). En los diagramas aparecen tanto la mediana (línea negra continua) como la media (línea roja discontinua).

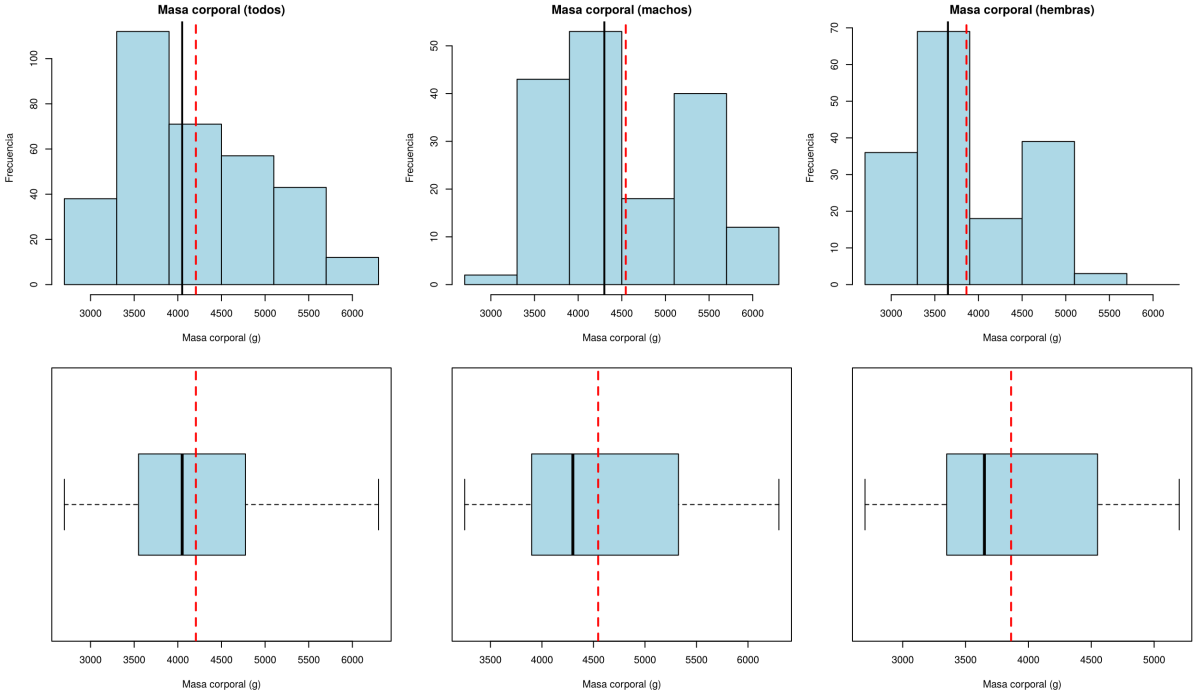


Figura 2. Histograma y diagramas de caja de la masa corporal de todos los pingüinos y según el sexo

En la figura 3 se muestran los porcentajes de pingüinos que presentan una masa corporal de categoría Ligero (inferior a 3.600 g), de Medio (entre 3.600 g y 4.800 g) y de Pesado (igual o superior a 4.800 g), considerando el total de la muestra y cada uno de los grupos por sexo.

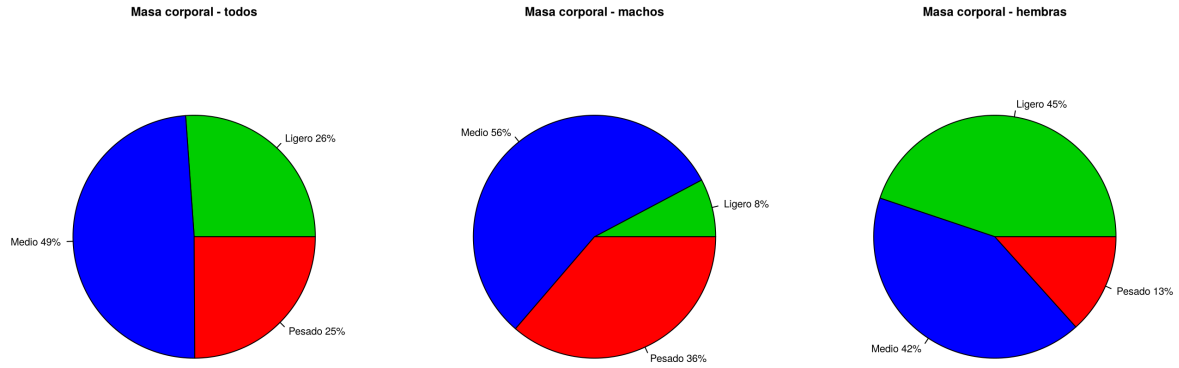


Figura 3. Diagramas de las categorías de masa corporal de los pingüinos

3.5 Diagramas avanzados (actividad extra)

Con el fin de profundizar en el análisis más allá de los diagramas básicos del apartado anterior, se han elaborado siete diagramas adicionales de tipo avanzado: un diagrama de violín, un diagrama de curvas de densidad superpuestas, un diagrama de cuantiles teóricos frente a cuantiles muestrales (Q-Q plot) para comprobar la normalidad de la distribución en cada grupo, una función de distribución empírica (ECDF) que compara la distribución completa de ambos grupos, un diagrama comparativo de barras agrupadas y de cajas, los histogramas con la curva normal superpuesta y un diagrama de caja interactivo.

En la figura 4 se muestra un diagrama de violín de la masa corporal para los grupos de machos y de hembras. Este diagrama combina la información de un diagrama de caja (la caja y la mediana, en el interior) con la forma de la distribución de densidad de los valores (el contorno o "violín"), lo que permite apreciar si la distribución tiene uno o varios picos de concentración de valores.

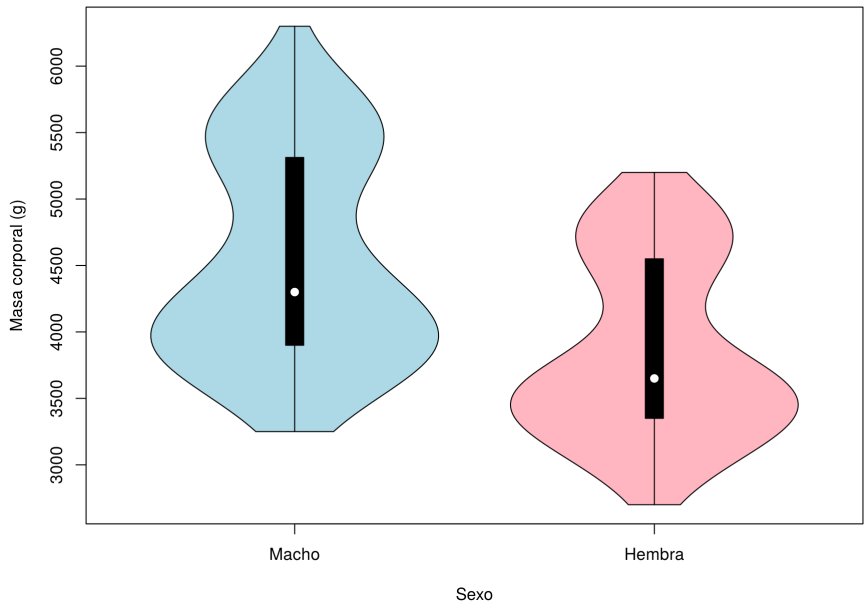


Figura 4. Diagrama de violín de la masa corporal según el sexo

En la figura 5 se muestran las curvas de densidad de la masa corporal de los pingüinos macho y hembra, superpuestas sobre los mismos ejes. Esta representación facilita la comparación directa de la forma de ambas distribuciones y de la posición de sus respectivos picos de mayor concentración de valores.

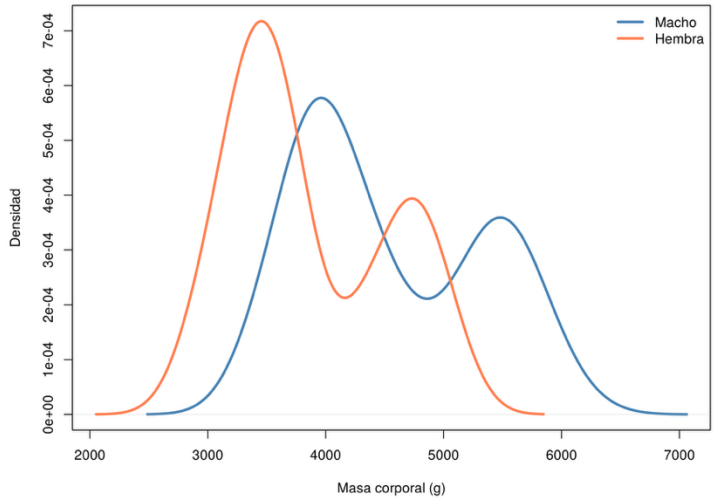


Figura 5. Curvas de densidad de la masa corporal, machos frente a hembras

En la figura 6 se muestran los diagramas Q-Q (quantile-quantile) de la masa corporal para los pingüinos macho (izquierda) y hembra (derecha). En estos diagramas, cuanto más se ajustan los puntos a la línea recta roja, más se aproxima la distribución de los datos a una distribución normal. Para contrastar numéricamente esta observación, se ha aplicado también la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk a cada grupo, obteniéndose un estadístico W de 0,9250 (p-valor de $1{,}23\times10^{-7}$) para los machos, y un estadístico W de 0,9193 (p-valor de $6{,}16\times10^{-8}$) para las hembras.

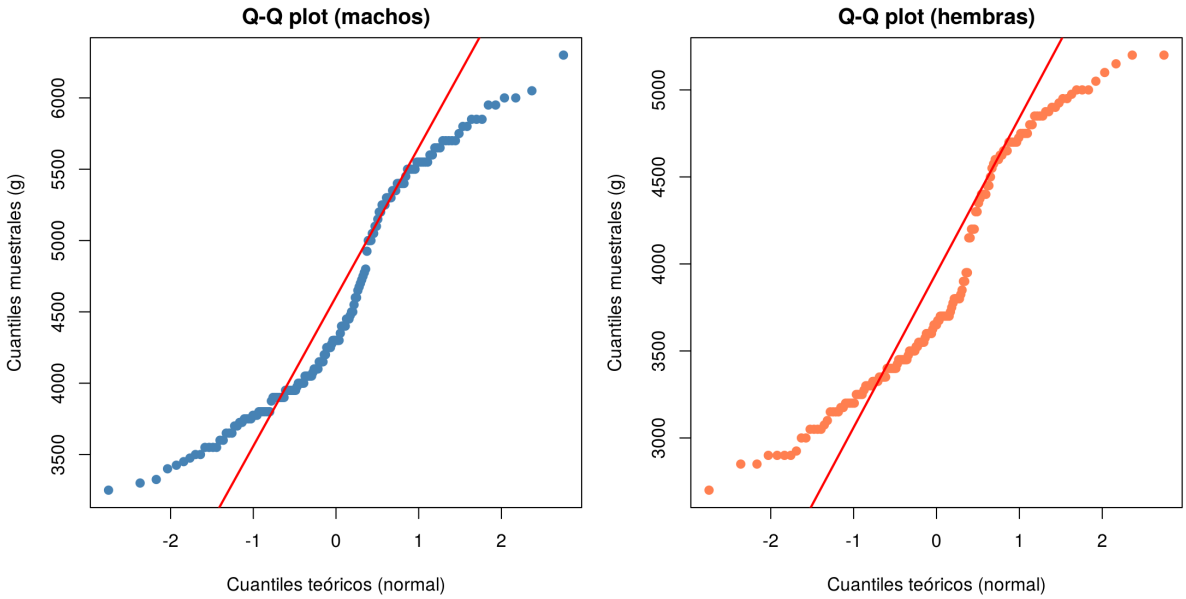


Figura 6. Diagramas Q-Q de normalidad de la masa corporal, machos y hembras

En la figura 7 se muestra la función de distribución empírica (ECDF, Empirical Cumulative Distribution Function) de la masa corporal de machos y hembras. Para cada valor del eje X, la curva indica qué proporción de la muestra de ese grupo tiene una masa corporal igual o inferior a ese valor (eje Y, entre 0 y 1). A diferencia de las medidas resumen de la tabla 1, la ECDF representa la distribución completa de cada grupo, lo que permite comparar visualmente ambas muestras en su totalidad, incluyendo dónde se sitúa la mediana de cada una (el punto donde su curva cruza la línea discontinua del 50%, marcada en el diagrama).

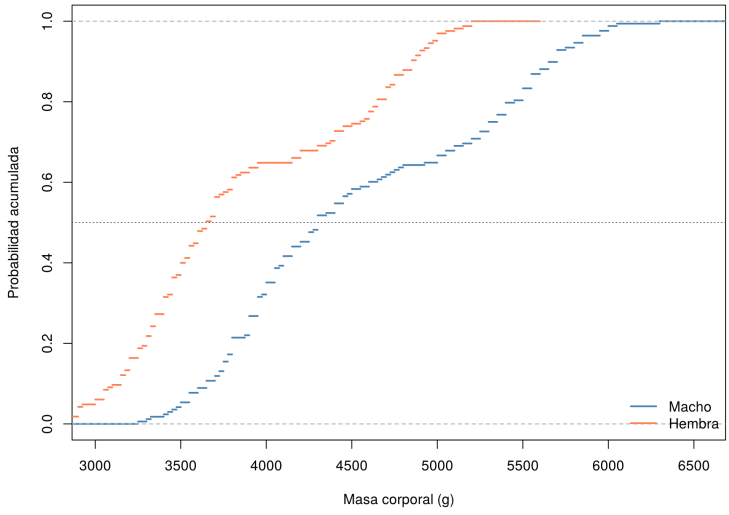


Figura 7. Función de distribución empírica (ECDF) de la masa corporal, machos frente a hembras

En la figura 8 se comparan directamente ambos grupos: a la izquierda, un diagrama de barras agrupadas con el número de pingüinos de cada sexo en cada categoría de masa corporal; a la derecha, los diagramas de caja de machos y hembras representados uno junto a otro sobre la misma escala.

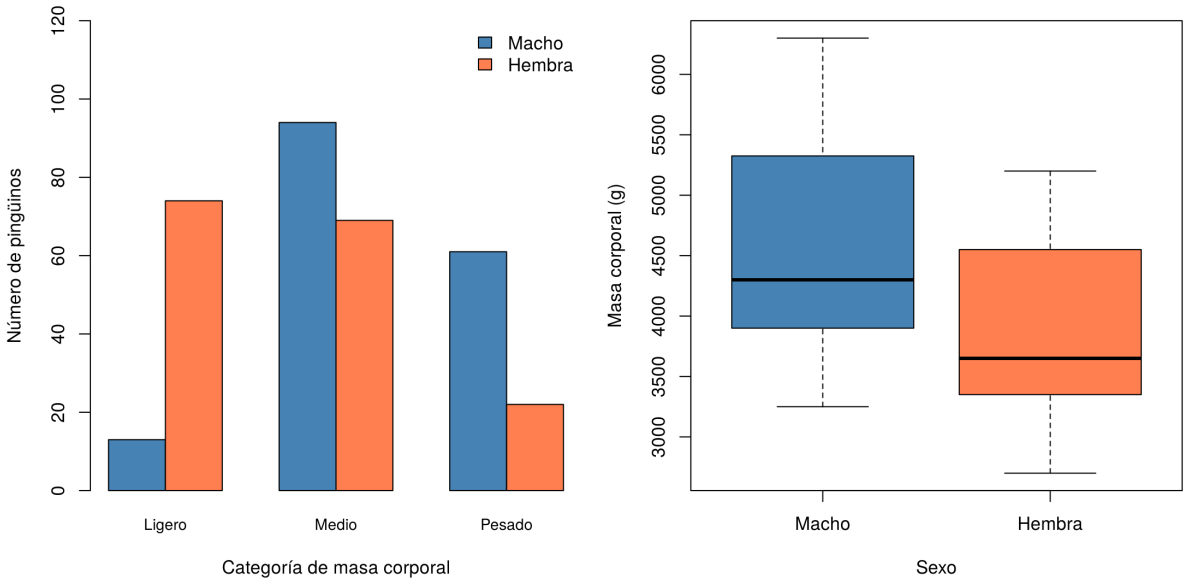


Figura 8. Diagrama de barras agrupadas y diagramas de caja comparativos de la masa corporal según el sexo

En la figura 9 se muestran los histogramas de la masa corporal de machos y hembras expresados en densidad, con la curva de la distribución normal de igual media y desviación estándar superpuesta en rojo, lo que permite comparar visualmente la forma de cada distribución con la de una distribución normal.

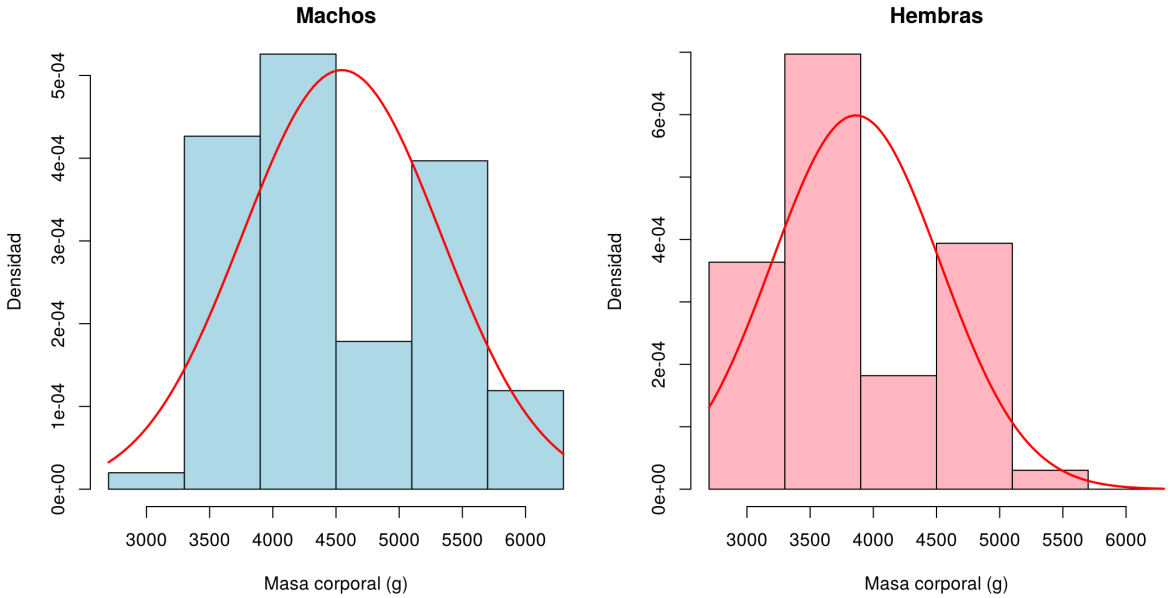


Figura 9. Histogramas de la masa corporal con la curva normal superpuesta, machos y hembras

Por último, en la figura 10 se muestra un diagrama de caja interactivo, elaborado con el paquete "plotly", en el que cada punto representa un pingüino de la muestra. Este diagrama se visualiza en el panel Viewer de RStudio al ejecutar el script del proyecto, y permite consultar, situando el cursor

sobre cada punto, la masa corporal, la especie y la isla del pingüino correspondiente, así como ampliar cualquier zona del diagrama u ocultar uno de los grupos pulsando sobre su nombre en la leyenda. La figura 10 es una captura de dicho diagrama.

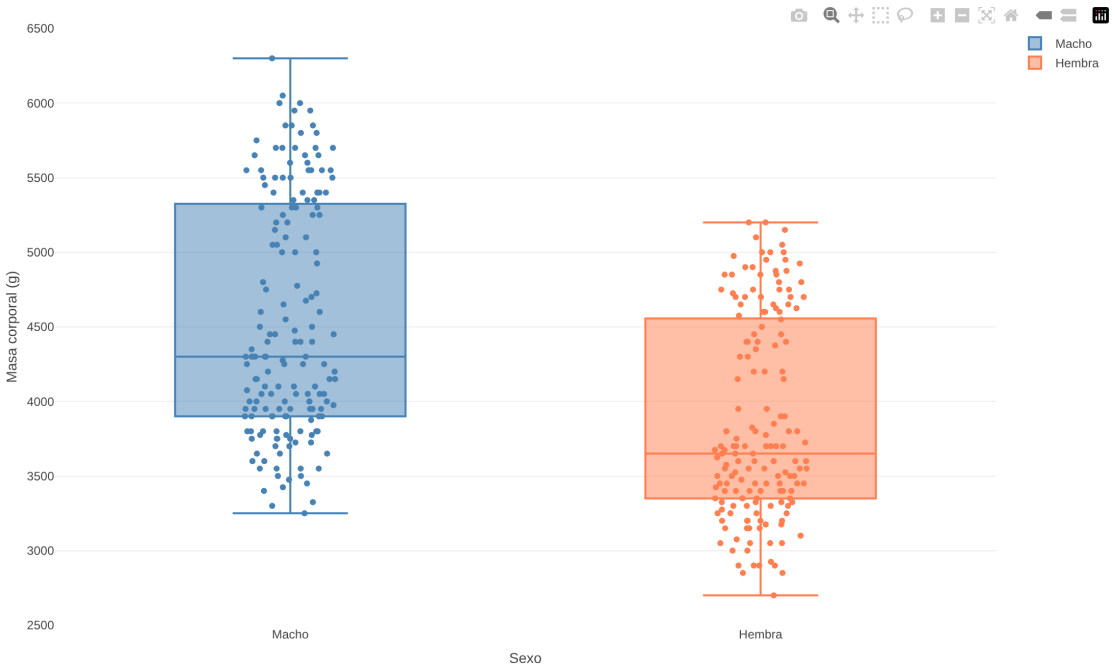


Figura 10. Diagrama de caja interactivo de la masa corporal según el sexo (captura)

4. Análisis de resultados

Como se observa en la figura 1 y en la tabla 1, la muestra está prácticamente equilibrada entre ambos sexos: un 50,5% de los 333 pingüinos (168 individuos) son de sexo macho y un 49,5% (165 individuos) son de sexo hembra.

De los resultados obtenidos (tabla 1) y de la observación de los histogramas y diagramas de caja (figura 2), puede comprobarse que tanto la media como la mediana de la masa corporal son superiores en los pingüinos macho, donde la media es de 4.545,68 gramos y la mediana de 4.300,00 gramos, mientras que en los pingüinos hembra la media es de 3.862,27 gramos y la mediana de 3.650,00 gramos. En ambos grupos la media es superior a la mediana, lo que indica que hay más individuos con una masa corporal inferior a la media, lo cual se confirma con el coeficiente de asimetría, que es positivo tanto en los machos (0,369) como en las hembras (0,437), por lo que en los dos casos hay una asimetría hacia la derecha, como se aprecia en los histogramas de la figura 2. Así, el 58,3% de los pingüinos macho tiene una masa corporal inferior a la media, y el 62,4% de las hembras, valores que resultan algo más elevados en el caso de las hembras.

Se observa que el rango de la masa corporal en los pingüinos macho (3.050 gramos) es mayor que en las hembras (2.500 gramos), y lo mismo ocurre con la desviación estándar, que es de 787,63 gramos en los machos frente a 666,17 gramos en las hembras. Sin embargo, el coeficiente de variación es prácticamente idéntico en ambos grupos (0,173 en los machos y 0,172 en las hembras), lo que evidencia que, en términos relativos, la masa corporal de ambos sexos presenta una dispersión similar respecto a su propia media, a pesar de que los machos parten de valores de masa corporal más elevados.

En los diagramas de caja de la figura 2 se observa que la caja central (que contiene el 50% de los valores) está más desplazada hacia la derecha en los machos que en las hembras, en consonancia con los valores del primer y del tercer cuartil de la tabla 1: el 50% de los pingüinos macho tiene una masa corporal entre 3.900,00 y 5.325,00 gramos, mientras que el 50% de las hembras tiene una masa corporal entre 3.350,00 y 4.550,00 gramos. El rango intercuartílico es de 1.425,00 gramos en los machos, frente a 1.200,00 gramos en las hembras, por lo que la mitad central de los valores está algo más dispersa en el caso de los machos.

Además, no se ha detectado ningún valor atípico en ninguno de los grupos, ya que todos los valores de masa corporal se encuentran dentro de los límites [Q1 − 1,5·IQR, Q3 + 1,5·IQR] indicados en el apartado 3.2, lo que concuerda con la ausencia de puntos aislados en los diagramas de caja de la figura 2.

En cuanto a las tablas de contingencia, en la tabla 2 se observa que, en el intervalo de menor masa corporal [2.700, 3.300) gramos, se concentra casi exclusivamente población de sexo hembra (32 de 33 pingüinos, un 97% del intervalo), mientras que en el intervalo de mayor masa corporal [5.700, 6.300] gramos únicamente aparecen pingüinos de sexo macho (17 de 17 pingüinos). Esta tendencia se confirma en la tabla 3, en la tabla 4 y en la figura 3: un 45% de las hembras se encuentra en la categoría Ligero (masa corporal inferior a 3.600 gramos), frente a únicamente un 8% de los machos; y, en sentido contrario, un 36% de los machos se encuentra en la categoría Pesado (masa corporal igual o superior a 4.800 gramos), frente a sólo un 13% de las hembras.

El diagrama de barras agrupadas de la figura 8 muestra de forma directa este contraste: en la categoría Ligero hay 74 hembras frente a 13 machos, mientras que en la categoría Pesado hay 61 machos frente a 22 hembras. Los diagramas de caja de la misma figura, al estar representados sobre la misma escala, evidencian que la caja de los machos (entre 3.900 y 5.325 gramos) se sitúa claramente por encima de la de las hembras (entre 3.350 y 4.550 gramos).

La función de distribución empírica de la figura 7 confirma el desplazamiento de la masa corporal de los machos hacia valores superiores, ya que su curva se sitúa a la derecha de la de las hembras en todo el recorrido. La curva de las hembras cruza el 50% en torno a los 3.650 gramos y la de los machos en torno a los 4.300 gramos, en consonancia con las medianas de la tabla 1. Además, el 64,8% de las hembras tiene una masa corporal igual o inferior a 4.000 gramos, frente a un 35,1% de los machos, y el 100% de las hembras no supera los 5.200 gramos, mientras que un 29,2% de los machos (49 pingüinos) sí los supera.

El coeficiente de apuntamiento (curtosis) es negativo tanto en los machos (-1,225) como en las hembras (-1,145), lo que indica que, en ambos casos, la distribución de frecuencias de la masa corporal es “platicúrtica” o aplanada respecto a la distribución normal, como se confirma en los histogramas de la figura 2, donde las frecuencias se reparten de forma relativamente homogénea entre varios de los intervalos considerados, sin una concentración marcada en torno a un único valor central.

El diagrama de violín de la figura 4 y las curvas de densidad de la figura 5 permiten observar con más detalle la forma de ambas distribuciones, revelando que ni la de los machos ni la de las hembras presenta un único pico de concentración de valores, sino que ambas son distribuciones multimodales, con dos picos claramente diferenciados en el caso de las hembras y hasta tres picos en el caso de los machos. Esta multimodalidad resulta coherente con el hecho de que la muestra incluye tres especies distintas de pingüino (Adelia, Barbijo y Papúa), cuyos individuos presentan rangos de masa corporal característicos de cada especie, lo que da lugar a varias agrupaciones o modas dentro de cada grupo por sexo.

La consulta del diagrama interactivo de la figura 10 permite confirmar esta explicación: los 56 machos con una masa corporal superior a 5.000 gramos y las 42 hembras con una masa corporal superior a 4.500 gramos pertenecen todos a la especie Papúa, mientras que los 98 machos con una masa corporal igual o inferior a 4.500 gramos son de las especies Adelia (66 machos) y Barbijo (32 machos), y de las 107 hembras con una masa corporal igual o inferior a 4.000 gramos, 106 son de las especies Adelia o Barbijo.

Esta falta de unimodalidad se confirma con los diagramas Q-Q de la figura 6, donde se observa que los puntos de ambos grupos se desvían de la línea recta de normalidad, especialmente en los extremos de la distribución y en la zona central, donde se aprecia un escalón característico de una mezcla de subpoblaciones. La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk confirma esta falta de normalidad de forma numérica: al ser el p-valor obtenido muy inferior a 0,05 tanto en los machos ($1{,}23\times10^{-7}$) como en las hembras ($6{,}16\times10^{-8}$), se rechaza la hipótesis de que la masa corporal siga una distribución normal en ninguno de los dos grupos.

Los histogramas con la curva normal superpuesta de la figura 9 refuerzan esta conclusión: en ninguno de los dos sexos las barras siguen la forma de campana de la curva normal. En las hembras, la frecuencia desciende en el intervalo [3.900, 4.500) gramos y vuelve a aumentar en [4.500, 5.100) gramos; en los machos, desciende en [4.500, 5.100) gramos y vuelve a aumentar en [5.100, 5.700) gramos.

5. Conclusiones

A partir del análisis de los resultados obtenidos, puede concluirse que existen diferencias claras en la masa corporal entre los pingüinos de sexo macho y los de sexo hembra de la muestra estudiada, siendo los machos, en promedio, considerablemente más pesados que las hembras (una media de 4.545,68 gramos frente a 3.862,27 gramos, es decir, una diferencia superior a 680 gramos). Esta diferencia se confirma tanto en las medidas de centralización como en las tablas de contingencia y en los diagramas de caja, donde se observa que la distribución de la masa corporal de los machos está desplazada hacia valores superiores respecto a la de las hembras. En términos relativos, sin embargo, ambos grupos presentan una dispersión similar, con un coeficiente de variación prácticamente idéntico (en torno a 0,17), y ambas distribuciones muestran una ligera asimetría hacia la derecha y un carácter platicúrtico o aplanado, sin que se haya detectado ningún valor atípico en ninguno de los dos grupos.

Los diagramas avanzados elaborados como actividad adicional (diagrama de violín, curvas de densidad, diagramas Q-Q, función de distribución empírica, diagrama comparativo de barras y cajas, histogramas con la curva normal y diagrama de caja interactivo, apartado 3.5) han permitido además detectar que la masa corporal no sigue una distribución normal en ninguno de los dos grupos, sino que presenta varias modas, lo que se explica por la presencia de tres especies distintas de pingüino dentro de la muestra analizada, cada una con un rango de masa corporal característico; en particular, todos los pingüinos de mayor masa corporal de cada sexo pertenecen a la especie Papúa.